Quanto pesa un file?
Quanto va veloce la rete?

Bit, byte, KB, MB, GB · Mbps · streaming · Wi-Fi e cavi
ping, lag, FPS, Hz · monitor · schede video · cavi VGA e HDMI
كم يزن الملف؟ كم سرعة الشبكة؟
文件有多大？网速有多快？

1. Il bit: 0 oppure 1

١. البِت: صفر أو واحد

1. 比特：0 或 1

Il computer capisce solo **due cose**: corrente **sì** o corrente **no**, come una lampadina accesa o spenta. Le scriviamo **1** e **0**.
Un solo 0 o 1 si chiama **bit**. È il pezzo più piccolo di informazione. Lo avete già visto con il **binario**: 1010 sono 4 bit.

الحاسوب يفهم شيئين فقط: 1 أو 0، مثل مصباح مضاء أو مطفأ. الرقم الواحد اسمه «بِت».

电脑只懂两种状态：1 或 0，就像灯开或关。一个 0 或 1 叫做“比特”（bit）。

2. Il byte: 8 bit insieme

٢. البايت: ٨ بِت معًا

2. 字节：8 个比特

Un bit da solo dice poco. **8 bit insieme** fanno un **byte**. Con un byte il computer scrive **una lettera**: la A è 01000001.
Quindi: **1 byte = 8 bit = una lettera**.
Il bit si scrive con la **b piccola**, il byte con la **B grande**. Ricordatelo: serve dopo, per la velocità.

٨ بِت = ١ بايت = حرف واحد. البِت يُكتب b صغيرة، والبايت B كبيرة.

8 个比特 = 1 个字节 = 一个字母。比特写小写 b，字节写大写 B。

3. Le unità: KB, MB, GB, TB

٣. الوحدات: KB، MB، GB، TB

3. 单位：KB、MB、GB、TB

I file sono fatti di tantissimi byte. Per non scrivere numeri lunghi usiamo i **multipli**, ogni gradino è **circa 1000 volte** più grande:

Nome	Si scrive	Quanto è
kilobyte	KB	1000 byte
megabyte	MB	1000 KB
gigabyte	GB	1000 MB
terabyte	TB	1000 GB

Come i metri: 1000 metri = 1 chilometro. (Il computer, per essere precisi, usa 1024 invece di 1000: per i nostri conti va bene 1000.)

كل درجة أكبر بنحو ١٠٠٠ مرة: ١٠٠٠ بايت = KB، ١٠٠٠ KB = MB، ١٠٠٠ MB = GB.

每一级大约大 1000 倍：1000 字节 = 1 KB，1000 KB = 1 MB，1000 MB = 1 GB。

4. Quanto pesa?

٤. كم يزن؟

4. 有多大？

Numeri tondi da ricordare:

Che cosa	Quanto pesa (circa)
un messaggio di testo	1 KB
una foto del telefono	3 MB
una canzone	4 MB
un video di 1 minuto	100 MB
un film	2 GB
la memoria di un telefono	128 GB
il disco del PC che avete montato	500 GB o 1 TB

La **RAM** si misura nello stesso modo: 8 GB, 16 GB.

صورة ≈ ٣ MB، أغنية ≈ ٤ MB، فيلم ≈ ٢ GB، ذاكرة الهاتف ≈ ١٢٨ GB.

一张照片约 3 MB，一首歌约 4 MB，一部电影约 2 GB，手机存储约 128 GB。

5. Il conto: quante foto ci stanno?

٥. الحساب: كم صورة تتسع؟

5. 计算：能放多少张照片？

Il telefono ha **64 GB** liberi. Quante foto da 3 MB ci stanno?
1) Porto tutto in MB: 64 GB = 64 × 1000 = **64000 MB**.
2) Divido per il peso di una foto: 64000 : 3 = circa **21000 foto**.
Regola: **prima porto tutto nella stessa unità, poi divido**.

أولًا نحوّل كل شيء إلى نفس الوحدة، ثم نقسم: ٦٤ GB = ٦٤٠٠٠ MB، ٦٤٠٠٠ ÷ ٣ ≈ ٢١٠٠٠ صورة.

先换成同一个单位，再做除法：64 GB = 64000 MB，64000 ÷ 3 ≈ 21000 张照片。

6. La velocità della rete: bit al secondo

٦. سرعة الشبكة: بِت في الثانية

6. 网速：每秒多少比特

La velocità di Internet si misura in **bit al secondo**. Si usa il **Mbps** = megabit al secondo (milioni di bit ogni secondo).

Connessione	Velocità (circa)
ADSL vecchia	10 Mbps
4G del telefono	30 Mbps
5G	300 Mbps
fibra	1000 Mbps = 1 Gbps

Più Mbps = scarichi più in fretta, i video non si bloccano, il gioco online non va a scatti.

سرعة الإنترنت تُقاس بالبِت في الثانية: Mbps = ميغابِت في الثانية. الألياف ≈ ١٠٠٠ Mbps.

网速用“每秒比特”来量：Mbps = 每秒兆比特。光纤约 1000 Mbps。

7. Attenzione: b piccola e B grande

٧. انتبه: b صغيرة و B كبيرة

7. 注意：小写 b 和大写 B

La rete si misura in **Mb** (megabit, b piccola). I file si misurano in **MB** (megabyte, B grande).
Siccome 1 byte = 8 bit, per passare dalla velocità della rete ai MB al secondo **divido per 8**:
100 Mbps : 8 = **12,5 MB al secondo**.
Per questo, con una linea da 100 «mega», il download non va a 100 MB al secondo ma a circa 12.

الشبكة بالميغابِت (b صغيرة) والملفات بالميغابايت (B كبيرة). نقسم على ٨: ١٠٠ Mbps ÷ ٨ = ١٢٫٥ MB في الثانية.

网速用兆比特（小写 b），文件用兆字节（大写 B）。除以 8：100 Mbps ÷ 8 = 每秒 12.5 MB。

8. Quanto ci metto a scaricare?

٨. كم أحتاج من الوقت للتنزيل؟

8. 下载需要多长时间？

Voglio scaricare un film da **2 GB** con una linea da **100 Mbps**.
1) Il film in MB: 2 GB = **2000 MB**.
2) La velocità in MB al secondo: 100 : 8 = **12,5 MB/s**.
3) Divido: 2000 : 12,5 = **160 secondi**, meno di 3 minuti.
Con il 4G a 30 Mbps: 30 : 8 ≈ 4 MB/s → 2000 : 4 = 500 secondi, più di 8 minuti.

فيلم ٢ GB = ٢٠٠٠ MB. سرعة ١٠٠ Mbps ÷ ٨ = ١٢٫٥ MB/ث. ٢٠٠٠ ÷ ١٢٫٥ = ١٦٠ ثانية.

电影 2 GB = 2000 MB。100 Mbps ÷ 8 = 每秒 12.5 MB。2000 ÷ 12.5 = 160 秒。

9. Lo streaming: quanta velocità serve?

٩. البثّ المباشر: كم سرعة نحتاج؟

9. 在线播放：需要多快的网速？

Streaming vuol dire guardare o ascoltare **mentre scarica**, senza salvare il file (YouTube, Netflix, Spotify, le dirette). Servono almeno:

Che cosa	Velocità minima (circa)
musica	0,3 Mbps
videochiamata	2 Mbps
video HD	5 Mbps
video 4K	25 Mbps
gioco online	10 Mbps, ma conta il **ping**: il tempo di risposta, sotto 50 ms

Se in casa 3 persone guardano video HD insieme: 3 × 5 = 15 Mbps.

البثّ = نشاهد أثناء التنزيل. فيديو HD ≈ ٥ Mbps، فيديو 4K ≈ ٢٥ Mbps.

在线播放 = 边下载边看。高清视频约 5 Mbps，4K 视频约 25 Mbps。

10. Wi-Fi o cavo?

١٠. واي فاي أم كابل؟

10. 无线还是网线？

	Cavo	**Wi-Fi**
Velocità	alta e sempre uguale	cala con la distanza e i muri
Stabilità	ottima, ping basso	dipende: microonde, tanti dispositivi
Comodità	devi stare vicino alla presa	ti muovi dove vuoi
Meglio per	PC fisso, console, lavoro	telefono, tablet, portatile

Tipi di Wi-Fi (il numero più alto è il più nuovo):

Nome	**Anno**	**Velocità massima (circa)**
Wi-Fi 4	2009	600 Mbps
Wi-Fi 5	2014	3500 Mbps
Wi-Fi 6 / 6E	2019-2020	9600 Mbps
Wi-Fi 7	2024	oltre 40000 Mbps

Due «strade» (bande): **2,4 GHz** arriva più lontano ma è più lenta; **5 GHz** è più veloce ma passa peggio i muri. Le velocità massime sono teoriche: a casa sono molto meno.

الكابل أسرع وأكثر ثباتًا، والواي فاي أكثر راحة. الواي فاي ٤ وه ٥ و٦ و٧: الرقم الأكبر هو الأحدث. ٢٫٤ GHz يصل أبعد، ٥ GHz أسرع.

网线更快更稳定，无线更方便。Wi-Fi 4、5、6、7：数字越大越新。2.4 GHz 传得更远，5 GHz 更快。

11. I tipi di cavo

١١. أنواع الكابلات

11. 网线的种类

Cavo	Com'è	Velocità (circa)	Dove si usa
rame **Cat 5e**	cavo di rete con la spina **RJ45**	1000 Mbps	casa, scuola
rame **Cat 6 / 6A**	come il 5e, più schermato	fino a 10000 Mbps	uffici, laboratori
fibra ottica	un filo di vetro: passa la **luce**	migliaia di Mbps, anche chilometri	dalla centrale a casa, tra palazzi
coassiale	il cavo dell'antenna TV	basse	TV, vecchie reti

Il cavo di rete di rame arriva al massimo a **100 metri**; la fibra va molto più lontano e non sente i disturbi elettrici.
Nel laboratorio, il cavo che va dal PC alla presa nel muro è un **Cat 5e o Cat 6 con RJ45**.

كابل النحاس (Cat 5e / Cat 6) بقابس RJ45 حتى ١٠٠ متر. الألياف البصرية تنقل الضوء وتصل إلى مسافات بعيدة جدًا.

铜网线（Cat 5e / Cat 6）用 RJ45 插头，最长 100 米。光纤传输光，可以传很远。

12. Il ping

البينغ

延迟(ping)

Il **ping** è il tempo che un messaggio impiega ad andare dal tuo PC al server del gioco e tornare indietro. Si misura in **millisecondi (ms)**: 1000 ms = 1 secondo.

Ping	Come si gioca
sotto 30 ms	ottimo
30-60 ms	buono
60-100 ms	si sente un po'
oltre 150 ms	lag: i colpi arrivano in ritardo

Il ping dipende soprattutto dalla **distanza** dal server, non dai Mbps. **Apri il Laboratorio del gamer**: prova il gioco dei bersagli con ping 20 e con ping 200.

13. Il jitter

التذبذب

抖动

Il **jitter** è quanto il ping **cambia** da un momento all'altro. Ping sempre 40 ms: jitter 0, il gioco è regolare. Ping che salta da 20 a 120 ms: jitter alto, il personaggio «salta» e a volte teletrasporta. Nel laboratorio prova jitter 0 e jitter 150 con lo stesso ping.

14. Lag, scatti e pacchetti persi

التأخير والتقطع

卡顿和丢包

Parola	Che cosa vuol dire	Da dove viene
lag	il gioco risponde in ritardo	ping alto
scatti di rete	movimenti a salti	jitter alto
pacchetti persi (packet loss)	pezzi di informazione che non arrivano	Wi-Fi debole, rete piena
scatti del PC (FPS bassi)	l'immagine va a scatti anche offline	scheda video troppo lenta

Il cavo di rete dà ping e jitter più bassi del Wi-Fi: per questo i gamer usano il cavo.

15. Gli FPS

الإطارات في الثانية

帧率(FPS)

Un video o un gioco è fatto di tante **immagini ferme** mostrate una dopo l'altra. **FPS** = frame per second, immagini al secondo.

FPS	Come appare
15	a scatti
30	accettabile, film e console vecchie
60	fluido
144 e più	molto fluido, giochi veloci

Gli FPS li produce la **scheda video**. Nel laboratorio, parte 2: guarda il quadrato a 5, 15, 30, 60 FPS.

16. Gli Hz del monitor

الهرتز

刷新率(Hz)

Gli **Hz** (hertz) dicono quante volte al secondo il **monitor** ridisegna l'immagine. Un monitor da 60 Hz mostra al massimo 60 immagini al secondo: se la scheda video ne fa 200, ne vedi comunque 60.
Regola: **FPS della scheda video e Hz del monitor devono andare d'accordo**. Monitor da gaming: 144 o 240 Hz. Il laboratorio ti dice gli Hz dello schermo che stai usando.

17. I tipi di monitor

أنواع الشاشات

显示器类型

Tipo	Pregio	Difetto
TN	velocissimo, economico	colori spenti, angolo di visione stretto
IPS	colori belli, si vede bene di lato	un po' più lento
VA	neri profondi, buon contrasto	a volte scie nelle scene veloci
OLED	neri perfetti, velocissimo	costoso

Il **tempo di risposta** (1-5 ms) dice quanto in fretta un pixel cambia colore: più basso, meno scie.

18. La scheda video

بطاقة الرسوميات

显卡

La **scheda video** (GPU) disegna le immagini del gioco.
Integrata: dentro il processore, consuma poco, va bene per scuola e video.
Dedicata: una scheda a parte con la sua memoria (**VRAM**, per esempio 8 GB), serve per i giochi pesanti.
Più la risoluzione è alta (4K) e più gli FPS che vuoi, più la scheda video deve essere potente.

19. Quanto pesano immagini e film

حجم الصور والأفلام

图片和电影有多大

Un'immagine è fatta di **pixel**; ogni pixel ha un colore di **3 byte** (rosso, verde, blu). Una foto Full HD: 1920 × 1080 pixel × 3 byte ≈ **6 MB** senza compressione. Il formato **JPG** la comprime a circa 0,5-1 MB.
Un **film** è un'immagine ripetuta 24-30 volte al secondo: 2 ore senza compressione sarebbero più di 1000 GB! Grazie alla compressione (MP4) diventa circa 2 GB. Per questo lo streaming funziona anche con pochi Mbps.

20. Il cavo video e la banda

كابل الفيديو

视频线

Il PC si collega al monitor con un cavo video: **VGA** (vecchio, analogico, connettore blu a 15 piedini, immagine meno nitida), **DVI** (digitale, bianco), **HDMI** (digitale, porta anche l'audio, il più diffuso), **DisplayPort** (digitale, per i monitor da gaming). Dalla scheda video al monitor passano tantissimi dati. Il conto: **pixel × 3 byte di colore × Hz**. Full HD a 60 Hz: 1920 × 1080 × 24 bit × 60 ≈ **3 Gbit al secondo**.

Cavo	Banda massima (circa)
HDMI 1.4	10 Gbit/s
HDMI 2.0	18 Gbit/s
DisplayPort 1.4	32 Gbit/s
HDMI 2.1	48 Gbit/s

Per un monitor 4K a 144 Hz serve un cavo nuovo. **Apri il Laboratorio del gamer**, parte 3: calcola la banda del tuo monitor ideale.

21. Il mio setup da gamer

إعدادي

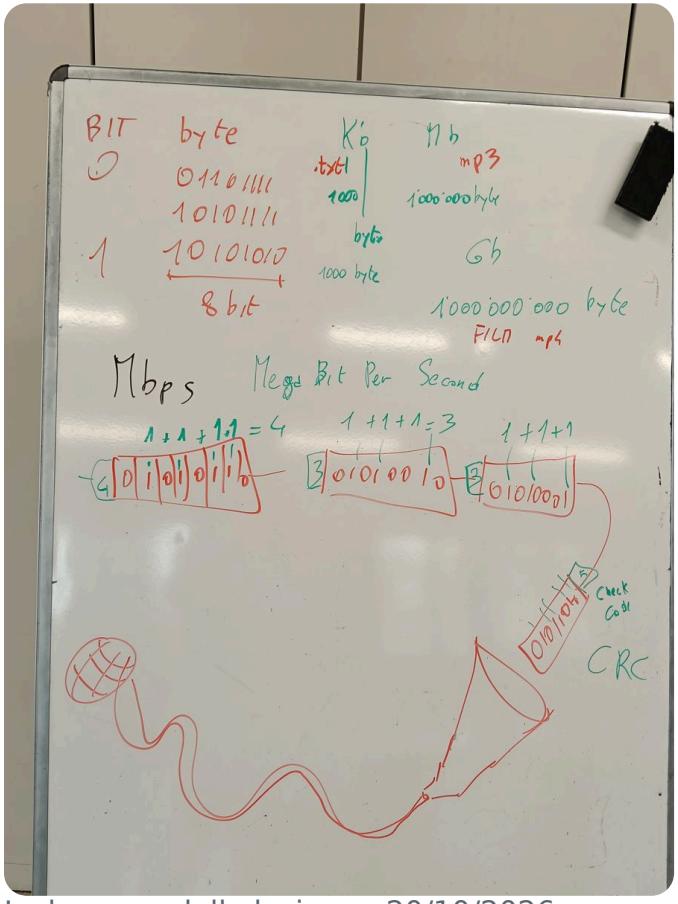
我的游戏设备

Ultima prova: scegli il tuo **gioco preferito** e il setup giusto per giocarlo: cavo o Wi-Fi, quanti Hz, che monitor, che scheda video, che cavo video. Lo scrivi nella verifica con le tue parole e i tuoi numeri.

Alla lavagna: bit, byte, Mbps e il controllo dei dati

على السبورة: البت والبايت والتحقق من البيانات

黑板上：比特、字节和数据校验



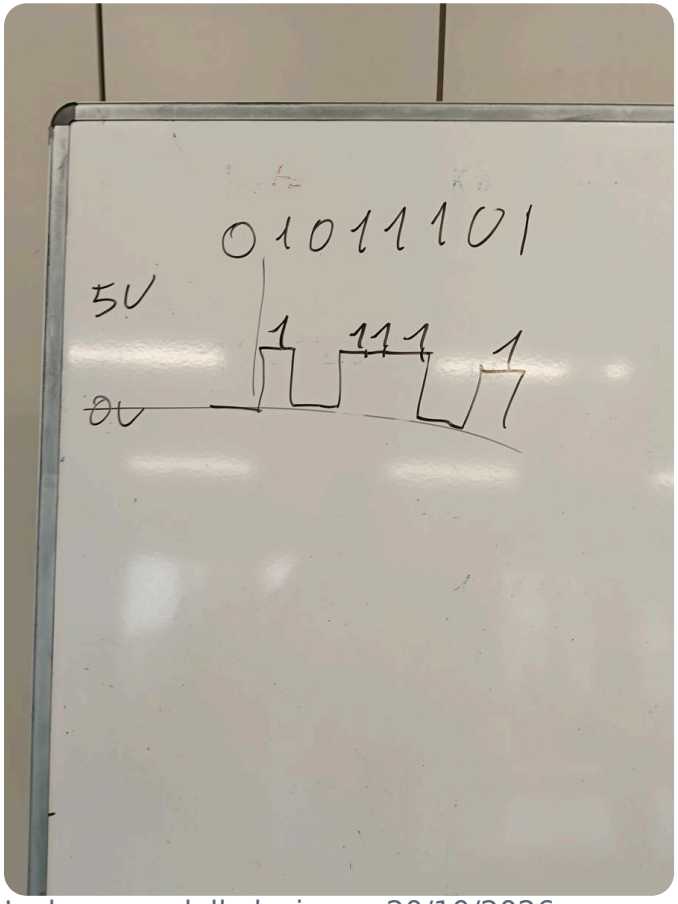
La lavagna della lezione · 20/10/2026

Un byte = 8 bit. KB, MB, GB: mille volte di più a ogni passo. Mbps = megabit al secondo. Chi spedisce conta gli 1 di ogni byte e manda il numero: chi riceve rifà il conto. Se non torna, un bit si è rovinato. Il CRC è il controllo vero, più furbo.

Alla lavagna: il byte diventa corrente nel cavo

على السبورة: البايت يصبح تيارًا في الكابل

黑板上：字节在电缆里变成电流



La lavagna della lezione · 20/10/2026

Il byte 01011101 viaggia nel cavo come tensione: 5 volt = 1, 0 volt = 0. Se un disturbo cambia la tensione, un bit si rovina: per questo serve il controllo dei dati.

Adesso tocca a te!

Apri il compito su Classroom: ripasso, poi il test.
Ti serve: quanti GB ha il tuo telefono.
الآن دورك! افتح الواجب في Classroom.
现在轮到你了！打开 Classroom 上的作业。